# 볼륨 작업

## Astra Trident

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/trident-2110/trident-docker/volume-driver-options.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

볼륨 작업 . . . . . 1
볼륨을 생성합니다 . . . . . 1
볼륨을 제거합니다 . . . . . 1
볼륨의 클론을 생성합니다 . . . . . 1
외부에서 생성된 볼륨에 액세스합니다 . . . . . 3
드라이버별 볼륨 옵션 . . . . . 3

# 볼륨 작업

필요한 경우 지정된 Astra Trident 드라이버 이름을 사용하여 표준 docker 볼륨 명령을 사용하여 볼륨을 쉽게 생성, 클론 생성 및 제거할 수 있습니다.

## 볼륨을 생성합니다

- 기본 이름을 사용하여 드라이버로 볼륨을 생성합니다.

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 특정 Astra Trident 인스턴스를 사용하여 볼륨 생성:

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```

> 지정하지 않은 경우 "옵션", 드라이버 기본값이 사용됩니다.

- 기본 볼륨 크기를 재정의합니다. 다음 예를 참조하여 드라이버로 20GiB 볼륨을 생성합니다.

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```

> 볼륨 크기는 옵션 단위(예: 10G, 20GB, 3TiB)가 포함된 정수 값이 포함된 문자열로 표시됩니다. 단위를 지정하지 않으면 기본값은 G입니다 크기 단위는 2(B, KiB, MiB, GiB, TiB) 또는 10(B, KB, MB, GB, TB)의 거듭제곱으로 표현될 수 있습니다. 단축 단위는 2의 거듭제곱을 사용합니다(G=GiB, T=TiB,…).

## 볼륨을 제거합니다

- 다른 Docker 볼륨과 마찬가지로 볼륨을 제거합니다.

```
docker volume rm firstVolume
```

> '솔드파이어-SAN' 드라이버를 사용할 때 위의 예에서는 볼륨을 삭제하고 삭제합니다.

Docker를 위한 Astra Trident를 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.

## 볼륨의 클론을 생성합니다

ONTAP-NAS, ONTAP-SAN, 졸idfire-SAN, AWS-CV, GCP-CV 스토리지 드라이버를 사용할 때 Astra Trident는 볼륨을 복제할 수 있습니다. ONTAP-NAS-Flexgroup 또는 ONTAP-NAS-이코노미 드라이버를 사용할 때는 복제가

지원되지 않습니다. 기존 볼륨에서 새 볼륨을 생성하면 새 스냅샷이 생성됩니다.

- 볼륨을 검사하여 스냅샷을 열거합니다.

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 기존 볼륨에서 새 볼륨을 생성합니다. 이렇게 하면 새 스냅샷이 생성됩니다.

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

- 볼륨의 기존 스냅샷에서 새 볼륨을 생성합니다. 새 스냅샷은 생성하지 않습니다.

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

## 예

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume

[
    {
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
                }
            ]
        }
    }
]

[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume

[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap

[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

# 외부에서 생성된 볼륨에 액세스합니다

Trident*만 * 을 사용하여 컨테이너별로 외부에서 생성된 블록 장치(또는 해당 클론)에 액세스할 수 있습니다. * 파티션이 없고 파일 시스템이 Astra Trident에서 지원하는 경우(예: "ext4"-formatted"/dev/sdc1"은 Astra Trident를 통해 액세스할 수 없습니다.

# 드라이버별 볼륨 옵션

각 스토리지 드라이버에는 다양한 옵션이 있으며, 볼륨 생성 시 이를 지정하여 결과를 사용자 지정할 수 있습니다. 구성된 스토리지 시스템에 적용되는 옵션은 아래를 참조하십시오.

볼륨 생성 작업 중에 이러한 옵션을 사용하는 것은 간단합니다. CLI 동작 중에 '-o' 연산자를 사용하여 옵션과 값을

제공한다. 이러한 값은 JSON 구성 파일의 모든 등가 값을 재정의합니다.

## ONTAP 볼륨 옵션

NFS 및 iSCSI에 대한 볼륨 생성 옵션은 다음과 같습니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| '크기'입니다 | 볼륨의 크기는 기본적으로 1GiB로 설정됩니다. |
| '예비공간' | 볼륨을 씬 또는 일반 프로비저닝합니다. 기본값은 Thin 입니다. 유효한 값은 '없음'(씬 프로비저닝) 및 '볼륨'(일반 프로비저닝)입니다. |
| 냅샷정책 | 그러면 스냅샷 정책이 원하는 값으로 설정됩니다. 기본값은 '없음'입니다. 즉, 볼륨에 대해 스냅샷이 자동으로 생성되지 않습니다. 스토리지 관리자가 수정하지 않는 한, "default"라는 정책이 모든 ONTAP 시스템에 존재하며, 이 정책은 6시간, 2일, 2주 스냅샷을 생성하고 유지합니다. 스냅숏에 보존되어 있는 데이터는 볼륨의 모든 디렉터리에서 '.snapshot' 디렉토리를 찾아 복구할 수 있습니다. |
| 안산예비역 | 이렇게 하면 스냅숏 예비 공간이 원하는 비율로 설정됩니다. 기본값은 값이 없습니다. 즉, snapshotPolicy를 선택한 경우 ONTAP가 snapshotReserve(일반적으로 5%)를 선택하거나 snapshotPolicy가 none인 경우 0%를 선택합니다. 모든 ONTAP 백엔드에 대한 구성 파일에서 기본 snapshotReserve 값을 설정할 수 있으며 ONTAP-NAS-이코노미 를 제외한 모든 ONTAP 백엔드에 대한 볼륨 생성 옵션으로 사용할 수 있습니다. |
| 'plitOnClone'을 선택합니다 | 볼륨을 클론 생성할 때 ONTAP가 상위 클론에서 즉시 클론을 분할합니다. 기본값은 false 입니다. 볼륨을 클론 복제하는 사용 사례에는 스토리지 효율성을 높일 기회가 없을 것 같기 때문에 생성 즉시 클론을 상위 볼륨에서 분리하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어 빈 데이터베이스를 복제하면 많은 시간을 절약할 수 있지만 스토리지 절감 효과는 거의 없으므로 즉시 클론을 분리하는 것이 좋습니다. |
| 암호화 | 이렇게 하면 새 볼륨에 NVE(NetApp Volume Encryption)가 기본적으로 'false'로 설정됩니다. 이 옵션을 사용하려면 NVE 라이센스가 클러스터에서 활성화되어 있어야 합니다. |
| '계층화 정책' | 볼륨에 사용할 계층화 정책을 설정합니다. 비활성(콜드) 상태일 때 데이터를 클라우드 계층으로 이동할지 결정합니다. |

다음 추가 옵션은 NFS * 에만 적용됩니다 *.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| 유니크권한 | 볼륨 자체에 대한 권한 집합을 제어합니다. 기본적으로 사용 권한은 '---rwxr-XR-x' 또는 숫자 표기 0755로 설정되며 root는 소유자가 됩니다. 텍스트 또는 숫자 형식이 작동합니다. |
| 나프산디렉토리 | 이것을 "참"으로 설정하면 볼륨에 액세스하는 클라이언트에 '.snapshot' 디렉토리가 표시됩니다. 기본값은 false로, 이는 '.snapshot' 디렉토리의 가시성이 기본적으로 해제되어 있음을 의미합니다. 공식 MySQL 이미지 등 일부 이미지는 '.snapshot' 디렉토리가 표시될 때 예상대로 작동하지 않습니다. |
| 엑포트정책 | 볼륨에 사용할 엑스포트 정책을 설정합니다. 기본값은 '기본값'입니다. |
| '생태성 스타일'을 참조하십시오 | 볼륨에 액세스하는 데 사용할 보안 스타일을 설정합니다. 기본값은 UNIX입니다. 유효한 값은 UNIX와 Mixed 입니다. |

다음 추가 옵션은 iSCSI * 에만 적용됩니다 *.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| 파일 시스템 유형 | iSCSI 볼륨을 포맷하는 데 사용되는 파일 시스템을 설정합니다. 기본값은 ext4 입니다. 유효한 값은 ext3, ext4, xfs입니다. |
| '팩시배부 | 이를 "false"로 설정하면 LUN의 공간 할당 기능이 해제됩니다. 기본값은 "true"입니다. 즉, 볼륨에 공간이 부족하고 볼륨의 LUN에서 쓰기를 허용할 수 없을 때 ONTAP에서 호스트에 알립니다. 또한 이 옵션을 사용하면 호스트가 데이터를 삭제할 때 ONTAP에서 자동으로 공간을 재확보할 수 있습니다. |

예

아래 예를 참조하십시오.

- 10GiB 볼륨 생성:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o
encryption=true
```

- 스냅샷을 사용하여 100GiB 볼륨 생성:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o
snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- setuid 비트가 설정된 볼륨을 생성합니다.

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

최소 볼륨 크기는 20MiB입니다.

스냅숏 예비 공간이 지정되지 않고 스냅샷 정책이 "없음"인 경우 Trident는 0%의 스냅숏 예비 공간을 사용합니다.

- 스냅숏 정책이 없고 스냅숏 예비 공간이 없는 볼륨을 생성합니다.

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- 스냅샷 정책이 없는 볼륨 및 10%의 사용자 지정 스냅숏 예비 공간을 생성합니다.

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

- 스냅샷 정책 및 10%의 사용자 지정 스냅숏 예비 공간이 있는 볼륨을 생성합니다.

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- 스냅샷 정책을 사용하여 볼륨을 생성하고 ONTAP의 기본 스냅샷 예약 공간(일반적으로 5%)을 적용합니다.

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

## Element 소프트웨어 볼륨 옵션

Element 소프트웨어 옵션은 볼륨과 연관된 서비스 품질(QoS) 정책의 크기 및 크기를 표시합니다. 볼륨을 생성할 때 해당 볼륨과 연관된 QoS 정책은 '-o type=service_level' 명명법을 사용하여 지정합니다.

Element 드라이버로 QoS 서비스 수준을 정의하는 첫 번째 단계는 하나 이상의 유형을 생성하고 구성 파일의 이름과 연결된 최소, 최대 및 버스트 IOPS를 지정하는 것입니다.

기타 Element 소프트웨어 볼륨 생성 옵션에는 다음이 포함됩니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
| --- | --- |
| '크기'입니다 | 볼륨 크기, 기본값 1GiB 또는 구성 항목… "기본값":{" 크기":"5G"}. |
| 블록사이즈 | 512 또는 4096 중 하나를 사용합니다. 기본값은 512 또는 구성 항목 DefaultBlockSize 입니다. |

예

QoS 정의가 포함된 다음 샘플 구성 파일을 참조하십시오.

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

위 구성에서는 Bronze, Silver, Gold의 세 가지 정책 정의가 있습니다. 이러한 이름은 임의로 지정됩니다.

- 10GiB 골드 볼륨 생성:

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 100GiB Bronze 볼륨 생성:

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

## AWS 볼륨 옵션 기반 CVS(Cloud Volumes Service

AWS 드라이버에서 CVS에 대한 볼륨 생성 옵션은 다음과 같습니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
|---|---|
| '크기'입니다 | 볼륨 크기는 기본적으로 100GB입니다. |
| '저급' | 볼륨의 CVS 서비스 수준은 기본적으로 표준입니다. 유효한 값은 표준, 프리미엄 및 극단입니다. |
| 안산예비역 | 그러면 스냅숏 예비 공간이 원하는 비율로 설정됩니다. 기본값은 no 값이며, 이는 CVS에서 스냅숏 예비 공간(일반적으로 0%)을 선택한다는 의미입니다. |

예

- 200GiB 볼륨 생성:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

- 500GiB 프리미엄 볼륨 생성:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=500G -o
serviceLevel=premium
```

최소 볼륨 크기는 100GB입니다.

## GCP 볼륨 옵션에 대한 CV

GCP 드라이버에서 CVS에 대한 볼륨 생성 옵션은 다음과 같습니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
| --- | --- |
| '크기'입니다 | 볼륨 크기는 CVS - 성능 볼륨의 경우 기본적으로 100GiB, CVS 볼륨의 경우 300GiB입니다. |
| '저급' | 볼륨의 CVS 서비스 수준은 기본적으로 표준입니다. 유효한 값은 표준, 프리미엄 및 극단입니다. |
| 안산예비역 | 이렇게 하면 스냅숏 예비 공간이 원하는 비율로 설정됩니다. 기본값은 no 값이며, 이는 CVS에서 스냅숏 예비 공간(일반적으로 0%)을 선택한다는 의미입니다. |

예

- 2TiB 볼륨 생성:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

- 5TiB 프리미엄 볼륨 생성:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o
serviceLevel=premium
```

CVS 성능 볼륨의 경우 최소 볼륨 크기는 100GiB, CVS 볼륨의 경우 300GiB입니다.

## Azure NetApp Files 볼륨 옵션

Azure NetApp Files 드라이버에 대한 볼륨 생성 옵션은 다음과 같습니다.

| 옵션을 선택합니다 | 설명 |
| --- | --- |
| '크기'입니다 | 볼륨 크기는 기본적으로 100GB입니다. |

예

- 200GiB 볼륨 생성:

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

최소 볼륨 크기는 100GB입니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.